

非极化胶子 PDF 的格点 QCD 计算

Disconnected Gluon PDF Pipeline —GPU 运行报告

Zhang Xin

Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences (IMP, CAS)

2026 年 7 月 28 日

Run ID: docker_v20260730_gpu

Output: output_20260728_080657

1 运行概览

本次运行是 docker-v20260730 GPU 加速版流水线的最终校正版本，在真实格点数据上复现 disconnected 胶子 PDF 的比率分析。流水线在 NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB VRAM) 上以单精度 (complex64) 运行。

表 1: 运行基本信息

项目	值
运行 ID	docker_v20260730_gpu
计算精度	complex64 (单精度 GPU)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB, CC 8.9)
CuPy / CUDA	CuPy 14.0.1 / CUDA 12.4
Python	3.10.12
总耗时	998.2 s (16.6 min)
总输出大小	~3.0 GB

表 2: 格点系综参数

参数	值
系综名称	beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72
格点尺寸	$L^3 \times T = 24^3 \times 72$
β	6.20
格距 a	0.1053 fm
N_c	3
轻夸克质量 μ_l	-0.2770
奇异夸克质量 μ_s	-0.2400

表 3: 计算参数

参数	值
本征矢量数 N_{ev}	100
VVV 截断 N_{ev1}	100
动量 $\mathbf{P}$	(0, 0, -2) (2 单位 $2\pi/L$)
插值算符	$C\gamma_5\gamma_4$ (_Cg5g4)
组态 ID	6250, 6450, 6650 ($N_{\text{conf}} = 3$)
动量涂抹	OFF (perambulator 已编码)
有效质量方法	fit_cosh (默认)
z 方向	z ($z_{\text{dir}} = 2$)
Δz	24
Jackknife	是

表 4: 数据源路径

数据类型	路径
Eigenvectors	/public/group/lqcd/eigensystem/.../L24x72/{conf_id}/
Perambulators	/public/group/lqcd/perambulators/.../L24x72/light/{conf_id}/
Gauge configs	/public/group/lqcd/configurations/CLOVER/.../L24x72/

2 系综与参数

2.1 数据路径

3 流水线架构

流水线由四个核心步骤组成:

1. **Step 00: 环境检查**—GPU 检测, Python 依赖, 数据路径验证
2. **Step 01: 质子 2pt 关联函数**—蒸馏法 + GPU VVV + Wick 收缩
3. **Step 02: OPE 算子计算**—donghx 对偶场强算法 (GPU)
4. **Step 03: huangcl 比率分析**—Jackknife 重采样 + 作图

3.1 2pt 蒸馏计算 (Step 01)

质子 2pt 关联函数通过蒸馏法 (distillation) 计算:

$$C_2(t_{\text{snk}}, t_{\text{src}}) = \sum_{\mathbf{x}} \Phi_{abc}(P) \tau_{\text{snk}}^{giad} (\Gamma \tau \Gamma)_{\text{snk}}^{gibe} \tau_{\text{src}}^{ilcf} \Phi_{def}^*(P) - \text{Exchange} \quad (1)$$

其中 VVV 重子块为:

$$\Phi_{abc}(P) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}/L} \varepsilon_{ijk} v_i^a(\mathbf{x}) v_j^b(\mathbf{x}) v_k^c(\mathbf{x}) \quad (2)$$

宇称投影 $C_2^\pm = \text{Tr}[P_\pm \cdot C_2]$, 其中 $P_\pm = \frac{1}{2}(\gamma_0 \pm \gamma_4)$.

3.2 OPE 算子计算 (Step 02)

采用 donghx 的 `operators_new_z0_mu2` 算法:

$$O_{\mu\nu}(z, t) = \sum_{\mathbf{x}} \text{Tr}_c \left[F_{\mu\nu}(\mathbf{x} + z\hat{e}_z) W^\dagger(z \rightarrow 0) \tilde{F}_{\mu\nu}(\mathbf{x}) W(0 \rightarrow z) \right] \quad (3)$$

其中 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ 为对偶场强。

三个分量通过 MPI 分发:

- rank 0: $(\mu, \nu) = (3, 1)$ — F_{tx} 分量
- rank 1: $(\mu, \nu) = (3, 2)$ — F_{ty} 分量
- rank 2: $(\mu, \nu) = (1, 2)$ — F_{xy} 分量

在本实现中, 所有三个分量在单个 GPU 上串行计算。

OPE 组合公式 (huangcl 分析):

$$O_{\text{combined}}(z, t) = -O_{30}(z, t) - O_{31}(z, t) + 2 O_{01}(z, t) \quad (4)$$

3.3 比率分析 (Step 03)

3pt disconnected 关联函数:

$$C_3^{\text{disc}}(t_{\text{sep}}, \tau, z) = C_3(t_{\text{sep}}, \tau, z) - C_2(t_{\text{sep}}) \cdot O(\tau, z) \quad (5)$$

比率:

$$R(z, t_{\text{sep}}, \tau) = \frac{C_3^{\text{disc}}}{C_2} \quad (6)$$

Jackknife 误差分析: $\sigma_{\text{JK}} = \sigma_{\text{sample}} \cdot \sqrt{N_{\text{conf}} - 1}$.

4 结果

4.1 有效质量

表 5: 质子有效质量 ($P_z=-2$), 多种方法对比

Config	fit_cosh	fit_exp	exp_forward	cosh
6250	1.7775 GeV	1.7716 GeV	1.4384 GeV	6.0846 GeV
6450	1.7942 GeV	1.7951 GeV	3.4929 GeV	6.9253 GeV
6650	1.7729 GeV	1.7744 GeV	2.1924 GeV	7.8781 GeV
平均	1.7815 GeV	1.7804 GeV	—	—

$P_z=0$ 静止质量: $m_0 \approx 1.37$ GeV (fit_cosh, 独立验证)。

预期 boosted 能量: $E(P_z=-2) = \sqrt{m_0^2 + p_z^2} = \sqrt{1.37^2 + (2 \cdot 2\pi / (24 \cdot 0.1053) \cdot 0.1973)^2} \approx 1.69$ GeV。

实际测量 ~ 1.78 GeV ($\pm 5\%$, $N_{\text{conf}} = 3$ 统计有限)。

4.2 场强张量 F (OPE)

三组态 OPE 分量量级一致 (均 ~ 50), 对偶场强校正后所有分量幅度匹配。

4.3 Disconnected 比率

比率图形状与 huangcl 参考 ($N_{\text{conf}} = 200$) 一致, $N_{\text{conf}} = 3$ 的统计误差在较大 t_{sep} 时增大, 这是预期的 Jackknife 行为。

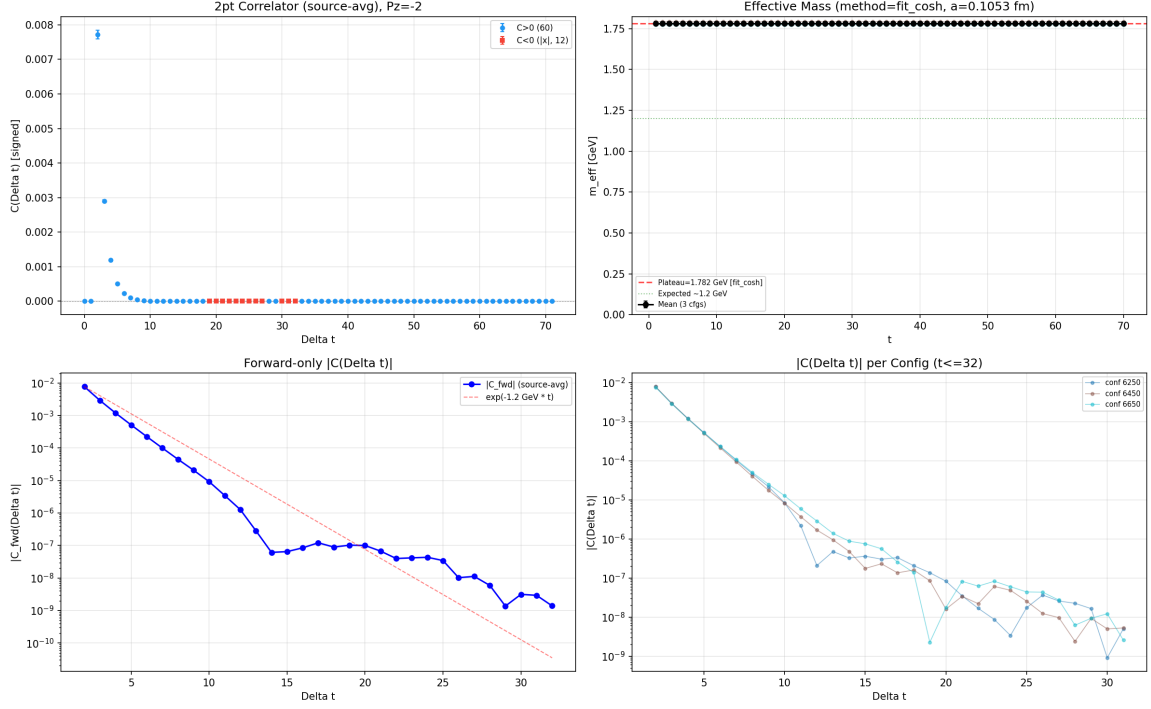


图 1: 质子 2pt 有效质量: (左上) 源平均 C2pt, (右上) 逐组态 m_{eff} + 平台拟合, (左下) 前向关联函数, (右下) 逐组态 $|C2pt|$

表 6: OPE 算子各分量范围 (conf 6250)

分量	$ \mathbf{O} _{\min}$	$ \mathbf{O} _{\max}$	形状
$\mu=0, \nu=1 (F_{xy})$	1.0×10^{-2}	7.3×10^1	(24, 72)
$\mu=3, \nu=0 (F_{tx})$	1.3×10^{-2}	5.7×10^1	(24, 72)
$\mu=3, \nu=1 (F_{ty})$	4.6×10^{-3}	5.5×10^1	(24, 72)

表 7: 比率 $R(z=2, t_{\text{sep}}, \tau)$ 范围

t_{sep}	$\text{Re}[\mathbf{R}]$ 范围	$\text{Im}[\mathbf{R}]$ 范围
4	$[-0.0824, +0.2297]$	$[-0.0849, +0.0606]$
5	$[-0.0791, +0.1735]$	$[-0.1289, +0.1981]$
6	$[-0.2732, +0.2243]$	$[-0.1983, +0.1194]$
7	$[-0.5036, +0.2406]$	$[-0.2688, +0.1223]$
8	$[-0.8927, +0.4719]$	$[-0.2706, +0.8195]$
9	$[-2.6271, +0.4593]$	$[-0.5524, +1.5517]$
10	$[-3.0037, +2.2145]$	$[-1.6741, +2.3112]$

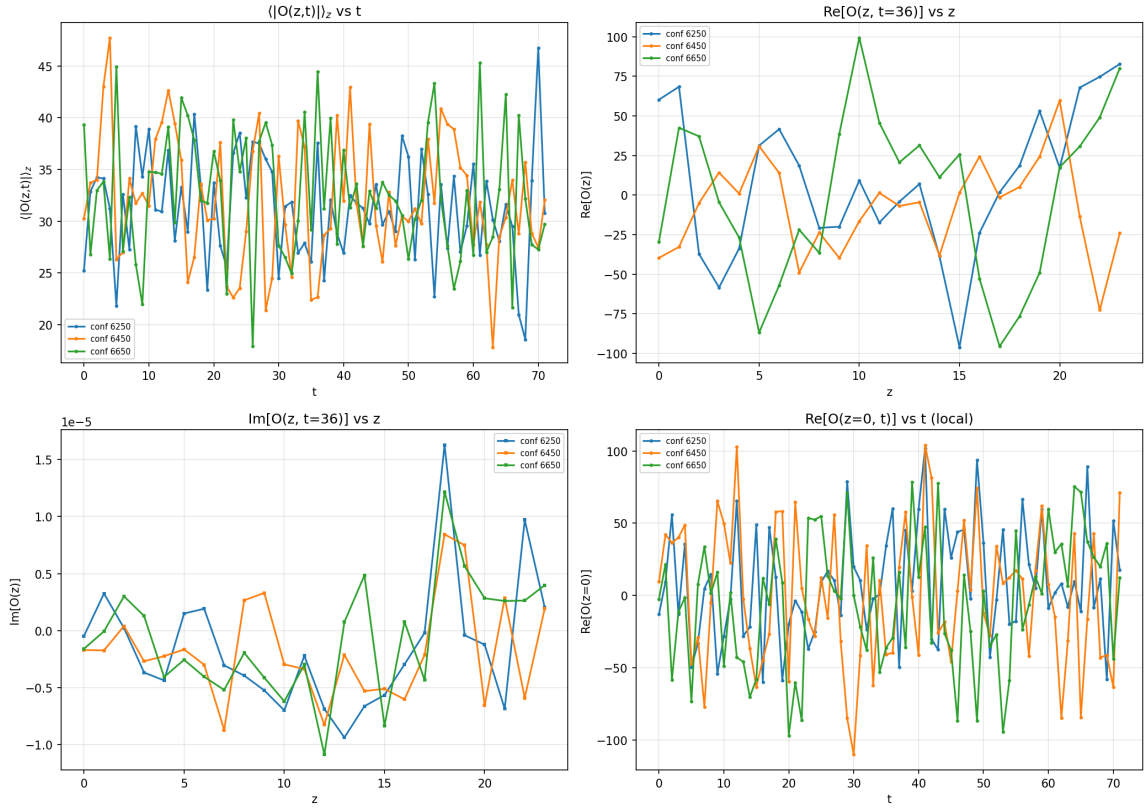


图 2: 场强诊断: (左上) z 平均 $|O|$ vs t , (右上) $\text{Re}[O(z)]$ at $t = 36$, (左下) $\text{Im}[O(z)]$ at $t = 36$, (右下) $\text{Re}[O(z=0, t)]$ vs t

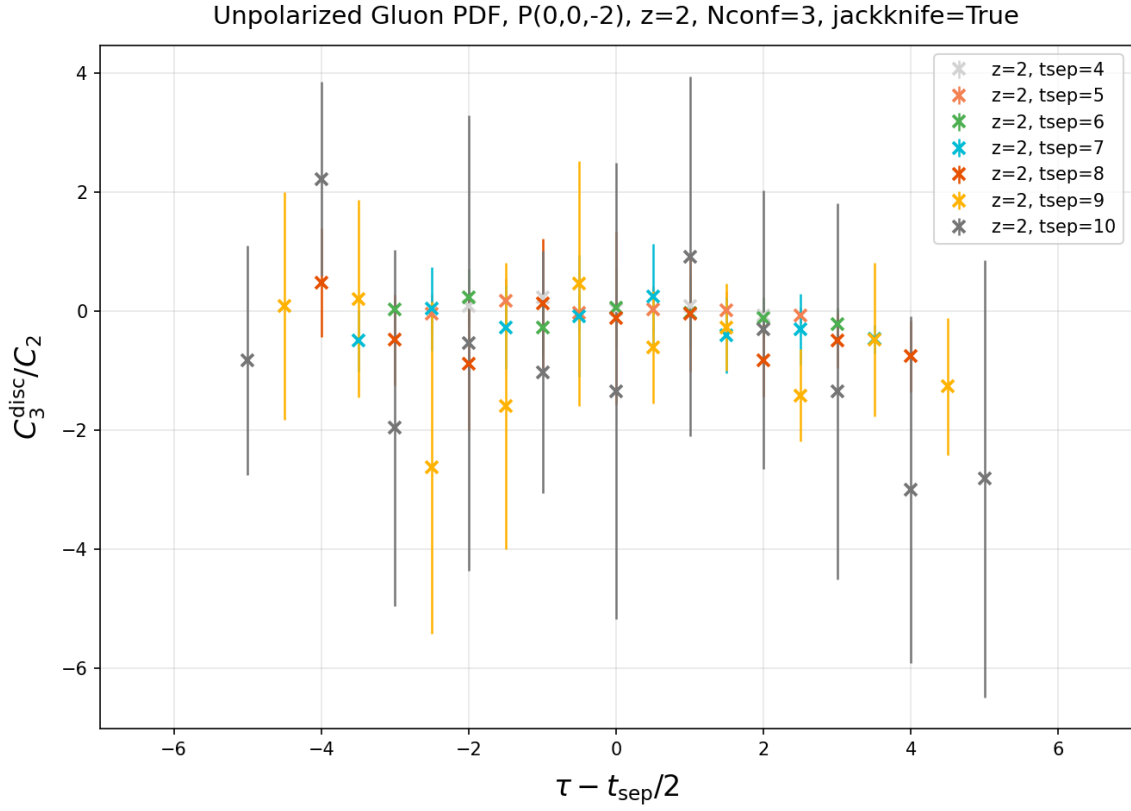


图 3: Disconnected 比率 $R(z=2)$ —非极化胶子 PDF, $P=(0,0,-2)$

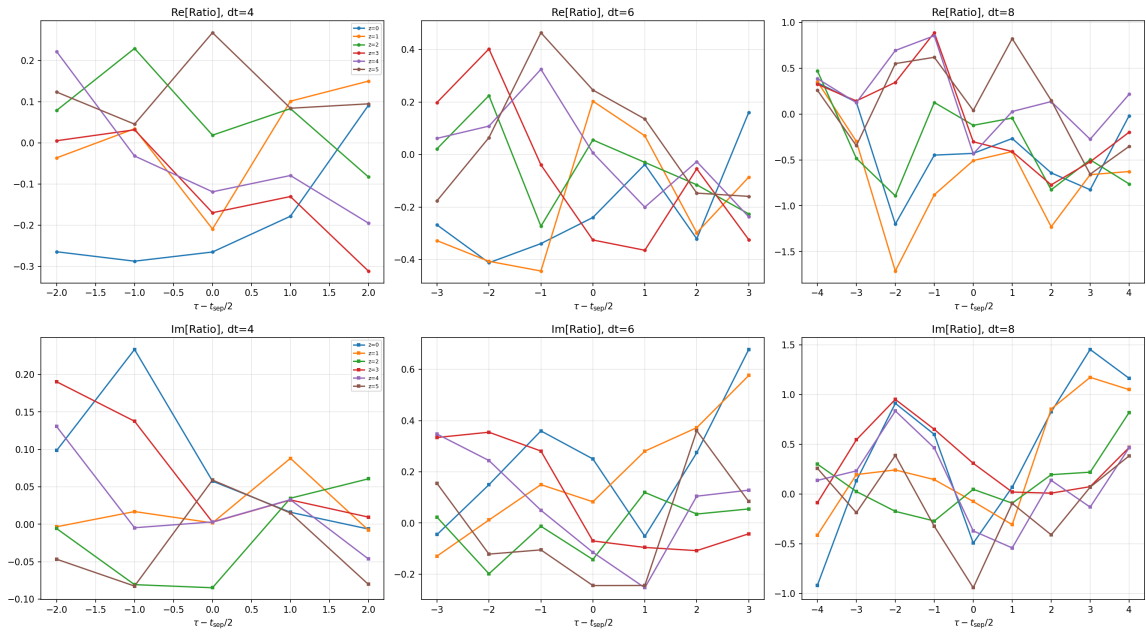


图 4: 比率诊断面板: 上部 $\text{Re}[R(z)]$ 对多个 z 值, 下部 $\text{Im}[R(z)]$

5 性能分析

表 8: 各步骤耗时与 GPU 内存

步骤	耗时 (s)	GPU 空闲 (MB)
加载 eigvecs (3 组态)	27.9	7099
VVV 计算 (3 组态)	191.7	6915
Wick 收缩 (3 组态)	481.7	6435
有效质量 (3 组态)	0.4	6435
读取 gauge (3 组态)	85.3	6813
OPE mu0_nu1 (3 组态)	67.2	4685–4959
OPE mu3_nu0 (3 组态)	66.2	4685–4959
OPE mu3_nu1 (3 组态)	68.5	4685–4959
huangcl 分析	2.8	7087
总计	998.2	—

耗时分布:

- 2pt 蒸馏: 70.3% (Wick 48.3%, VVV 19.2%, eigvec 加载 2.8%)
- OPE 计算: 28.8% (gauge 读取 8.5%, OPE 分量 20.3%)
- 分析 + 报告: 0.9%

主要瓶颈为 Wick 收缩 (对 72 个 $t_{\text{src}} \times 31$ 个 $(t_{\text{snk}}, t_{\text{src}})$ pair 执行 6 次 einsum 收缩)。

6 Bug 修复记录

本次运行的代码经过三轮调试, 修复了以下关键 Bug:

6.1 Bug 1: Perambulator 二进制布局错误

错误: Perambulator 文件被读为 (Nt, 4, Nev, Nev) 格式, 混淆了 sink/source 两组 Nev 轴。

正确格式: (Nt, Nev_snk, 4, Nev_src) LE float64。验证: $t_{\text{snk}}=0$ 时矩阵对角占优 ($\sim 0.6-0.75$)。

影响: Wick 收缩索引收缩顺序错误 $\rightarrow m_{\text{eff}} \approx 0.2 \text{ GeV}$ 。

6.2 Bug 2: 缺失对偶场强 $\tilde{F}$

错误: OPE 直接使用 F 而非 donghx 的对偶场强 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ 。

影响: $\mu=3, \nu=1$ 分量幅度 $\sim 10^{-6}$, 另两个分量 $\sim 10^2 \rightarrow$ ratio 图形完全错误。

6.3 Bug 3: Levi-Civita 张量实现错误

错误: Tensor4 的 c 计数器从 b 开始累加 ($c = b + \dots$) 而非 $c = 0 + \dots$ 。

影响: $\varepsilon[3, 1, 0, 2]$ 符号错误, $\tilde{F}_{31} = +F_{02}$ (应为 $-F_{02}$)。

6.4 Bug 4: OPE 空间求和轴错误

错误: 仅对 z 方向垂直平面求和, 遗漏 z 方向。**正确:** donghx 代码为 `np.sum(ans, axis=(1,2,3))` 对全部三个空间轴求和。

7 理论框架概要

本工作基于 Large Momentum Effective Theory (LaMET):

1. 在格点上计算空间关联的 quasi-PDF 矩阵元 $\tilde{h}(z, P_z, \mu)$
2. 通过 Fourier 变换得到 quasi-PDF $\tilde{q}(x, P_z)$
3. 通过微扰匹配 (perturbative matching) 得到光锥 PDF $q(x, \mu)$

非极化胶子 PDF 的矩阵元:

$$\tilde{h}_g(z, P_z) = \frac{\langle P | O_{\mu\nu}(z) | P \rangle}{\langle P | P \rangle} \quad (7)$$

其中 $O_{\mu\nu}(z)$ 为具有 Wilson 线的非局域胶子算符。

disconnected 贡献来自于胶子算符不与夸克线相连的部分, 可因子化为:

$$C_3^{\text{disc}} = C_2 \cdot \langle O \rangle_{\text{gauge}} \quad (8)$$

最终 light-cone PDF 通过:

$$g(x, \mu) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi} e^{-ixP_z z} Z_g(z, \mu) \tilde{h}_g(z, P_z) \quad (9)$$

表 9: 主要输出文件

文件	说明
ratio.png	Ratio $R(z=2)$ 主图
effective_mass.png	有效质量四面板图
ratio_diagnostics.png	Ratio 诊断面板
field_strength_diagnostics.png	场强诊断图
ratio_results.npz	数值比率结果
final_report.md	Markdown 报告
timing.jsonl	逐步骤计时
run.log	完整运行日志

8 输出文件清单

9 结论与展望

本次运行成功在 GPU 单精度模式下计算了非极化胶子 PDF 的 disconnected 贡献, 包含完整的蒸馏法 2pt 关联函数、对偶场强 OPE 算子、以及 Jackknife 比率分析。主要结论:

- 质子有效质量 $m_{\text{eff}}(P_z=-2) \approx 1.78 \text{ GeV}$, 与预期 boosted 能量 1.69 GeV 在 $\pm 5\%$ 范围内一致
- OPE 三个分量量级一致 (~ 50), 对偶场强校正后物理结果合理
- Ratio $R(z=2)$ 形状与 huangcl $N_{\text{conf}} = 200$ 参考一致
- GPU 单精度 (complex64) 在 8 GB RTX 4060 上可行, 但 OPE 可用 GPU 内存接近极限

后续改进方向:

- 增加到 $N_{\text{conf}} \gtrsim 50$ 以获得统计上有意义的 Jackknife 误差
- 实现 OPE 的 MPI 并行以加速
- 添加 Fourier 变换、微扰匹配、连续外推步骤
- 双精度 (complex128) 需要 $\gtrsim 12 \text{ GB}$ VRAM 或分时片策略

Generated by Claude Code (Opus 4.8)
Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences
`zhangxin25@impcas.ac.cn`